중등 1학년

2004년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 4	**2.** 15	**3.** 6
4. 6	**5.** 2	**6.** 12
7. 11	**8.** 8	**9.** 80
10. 80	**11.** 12	**12.** 5
13. 6	**14.** 132	**15.** 93
16. 15	**17.** 16	**18.** 10
19. 40	**20.** 310	

1. {1, 2}, {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 2, 3, 4}
∴ 4개

2. $100_{(2)}+101_{(2)}+110_{(2)}=4+5+6=15$

3. $150\times x$가 어떤 자연수의 제곱이 되려면 각 소인수의 지수가 짝수이어야 한다.
$150=2\times3\times5^2$이므로 $x=2\times3=6$

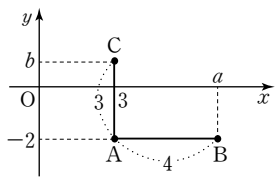
4. 주어진 직선을 나타내는 함수의 식을 $y=ax$라 하자.
이 직선이 점 (2, −3)을 지나므로
$-3=2a \quad \therefore a=-\frac{3}{2}$
$y=-\frac{3}{2}x$에 $x=-4$를 대입하면
$y=-\frac{3}{2}\times(-4)=6$
따라서, 점 A의 y좌표는 6이다.

5. $\overline{AD}$와 꼬인 위치에 있는 선분은
$\overline{BF}$, $\overline{CG}$, $\overline{EF}$, $\overline{EG}$, $\overline{HG}$, $\overline{HF}$ $\quad \therefore a=6$
평면 ABCD와 수직인 선분은
$\overline{AE}$, $\overline{BF}$, $\overline{CG}$, $\overline{DH}$ $\quad \therefore b=4$
$\therefore a-b=6-4=2$

6. $\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\frac{1}{3}\overline{AD}=\frac{1}{3}\times24=8(\text{cm})$
$\overline{MB}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times8=4(\text{cm})$
$\therefore \overline{MC}=\overline{MB}+\overline{BC}=4+8=12(\text{cm})$

7. 두 수 $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{9}$에 곱한 결과가 자연수가 되게 하려면 6과 9의 최소공배수인 18의 배수를 곱해야 한다.
$200\div18=11\cdots2$이므로 200 이하의 자연수 중에서 18의 배수는 모두 11개이다.

8. 세 점 A, B, C를 좌표평면 위에 나타내어 보면 오른쪽 그림과 같다.



점 B는 제 4 사분면 위에 있고,
$\overline{AB}=4$이므로
$a-3=4 \quad \therefore a=7$
점 C는 제 1 사분면 위에 있고, $\overline{AC}=3$이므로
$b-(-2)=3 \quad \therefore b=1$
$\therefore a+b=7+1=8$

9. 선분의 길이가 가장 긴 계급의 도수가 가장 크므로 계급 8~12의 도수가 가장 크다.
$\therefore x=35-15=20$
전체 학생 수는 50명이고, 영화를 4편 이상 12편 미만 본 학생 수는 35−5=30(명)이므로
$y=\frac{30}{50}\times100=60(\%)$
$\therefore x+y=20+60=80$

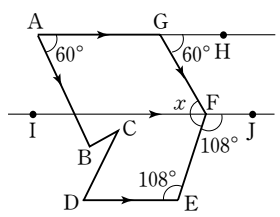
10. 주어진 그래프를 나타내는 함수의 식을 $y=\frac{a}{x}$라 하자.
이 그래프가 점 (60, 2)를 지나므로
$2=\frac{a}{60} \quad \therefore a=120$
$y=\frac{120}{x}$에 $y=\frac{3}{2}$을 대입하면
$\frac{3}{2}=\frac{120}{x} \quad \therefore x=120\times\frac{2}{3}=80$
따라서, 자동차는 시속 80km로 달렸다.

11.
$$\begin{aligned}2\times\left[3^2-\left\{4\div\left(1+\frac{1}{3}\right)\right\}\right]&=2\times\left[3^2-\left\{4\div\frac{4}{3}\right\}\right]\\&=2\times\left[3^2-\left\{4\times\frac{3}{4}\right\}\right]\\&=2\times[3^2-3]\\&=2\times[9-3]\\&=2\times6\\&=12\end{aligned}$$

12. 두 정수 a와 b 사이에 있는 정수를 모두 더하면 0이 되므로 a와 b는 절대값이 같고, 부호가 다른 두 수이다.
따라서, $b=-a$이므로
$\frac{6a+b}{a}=\frac{6a-a}{a}=\frac{5a}{a}=5$

13. 2000원을 낸 학생 수를 x명이라 하면 1000원을 낸 학생 수는 $4x$명이고, 전체 학생 수가 50명이므로
$x+4x=50$, $5x=50$ $\therefore x=10$
따라서, 불우 이웃 돕기 성금으로 모인 금액은
$1000\times40+2000\times10=60000$(원)
$=6$(만 원)

14. 오른쪽 그림과 같이 보조선을 그으면



$\angle GFI=\angle HGF=\angle GAB=60^\circ$
$\angle JFE=\angle DEF=108^\circ$이므로
$\angle IFE=180^\circ-\angle JFE=72^\circ$
$\therefore \angle x=\angle GFI+\angle IFE$
$=60^\circ+72^\circ$
$=132^\circ$

15. 계급 50~60의 도수는 그 계급의 누적도수와 같으므로 7이고, 상대도수가 0.14이므로
(전체 도수)$=\frac{7}{0.14}=50$
계급 60~70의 상대도수가 0.12이므로
(계급 60~70의 도수)$=50\times0.12=6$
$\therefore A=7+6=13$
계급 70~80의 상대도수가 0.3이므로
$B=50\times0.3=15$
계급 70~80의 누적도수는 $13+15=28$이고, 계급 80~90의 누적도수는 42이므로 $C=42-28=14$
마지막 계급의 누적도수는 전체 도수와 같으므로 $D=50$
상대도수의 총합은 항상 1이므로 $E=1$
$\therefore A+B+C+D+E=13+15+14+50+1=93$

16. 20m 이상 24m 미만을 던진 학생 수를 x명이라고 하면
$\frac{x+6+2}{6+8+10+x+6+2}\times100=40$
$\frac{x+8}{x+32}\times100=40$, $5(x+8)=2(x+32)$
$5x+40=2x+64$, $3x=24$ $\therefore x=8$
따라서, 전체 학생 수는 $8+32=40$(명)이므로 12m 미만을 던진 학생이 전체에서 차지하는 비율은
$\frac{6}{40}\times100=15(\%)$

17. 집합 B의 경우

a \ b	0	1	2
0	1	1	1
1	1	2	3
2	1	3	5

집합 C의 경우

a \ b	0	1	2
0	0	−1	−2
1	1	0	−1
2	2	1	0

$B=\{1, 2, 3, 5\}$이므로 $p=1+2+3+5=11$
$C=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$이므로 $q=5$
$\therefore p+q=11+5=16$

18. $xy=432$이고, x, y는 자연수이므로 두 수 x, y는 모두 432의 약수이다.
$432=2^4\times3^3$이므로 432의 약수는 다음 표와 같다.

×	1	2	2^2	2^3	2^4
1	1	2	4	8	16
3	3	6	12	24	48
3^2	9	18	36	72	144
3^3	27	54	108	216	432

그런데 $x<y$이어야 하므로 순서쌍 (x, y)는
$(1, 432)$, $(2, 216)$, $(3, 144)$, $(4, 108)$, $(6, 72)$, $(8, 54)$, $(9, 48)$, $(12, 36)$, $(16, 27)$, $(18, 24)$ $\therefore$ 10개
따라서, 직사각형은 모두 10개를 만들 수 있다.

19. 0보다 크고 n보다 작거나 같은 유리수 중에서 분모가 7인 수는 $\frac{1}{7}$, $\frac{2}{7}$, $\frac{3}{7}$, …, $\frac{7n}{7}$의 $7n$개이다. 그런데 이 중에서 $\frac{7}{7}$, $\frac{14}{7}$, $\frac{21}{7}$, …, $\frac{7n}{7}$의 n개는 정수이다.
따라서, 정수가 아닌 유리수 중에서 분모가 7인 수는
$7n-n=6n$(개)이므로
$6n=240$ $\therefore n=40$

20. 계급의 크기를 $a$cm라 하면 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 히스토그램의 직사각형의 넓이의 합과 같으므로
$(2+7+10+8+3)\times a=150$
$30a=150$ $\therefore a=5$
상대도수가 가장 큰 계급은 도수가 가장 큰 계급이므로 계급 150~155이다. $\therefore x=\frac{150+155}{2}=152.5$
누적도수가 2번째로 큰 계급은 계급값이 2번째로 큰 계급이므로 계급 155~160이다. $\therefore y=\frac{155+160}{2}=157.5$
$\therefore x+y=152.5+157.5=310$

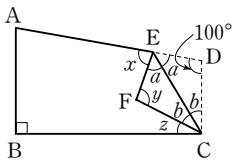
· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 8 **22.** 210 **23.** 7
24. 5 **25.** 620 **26.** 33
27. 19 **28.** 23 **29.** 4
30. 250

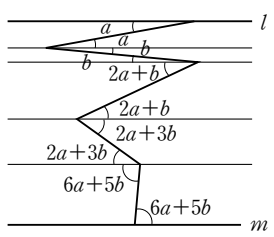
21. 자연수는 항상 1과 자기자신을 약수로 가지므로 ㄱ에 의해 n은 1과 n만을 약수로 갖는 수, 즉 소수이다.
그런데 ㄴ에 의해 n은 20보다 작은 자연수이므로
$n=2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19$ $\therefore$ 8개

22. $\angle F=\angle D$이므로 $\angle y=100^\circ$
$\angle DEC=a$라 하면 $\angle FEC=a$이므로
$\angle x+a+a=180^\circ$ $\therefore \angle x=180^\circ-2a$
$\angle DCE=b$라 하면 $\angle FCE=b$이므로
$\angle z+b+b=90^\circ$ $\therefore \angle z=90^\circ-2b$
△EFC의 세 내각의 크기의 합은 180°이므로
$a+\angle y+b=180^\circ$ $\therefore a+b=80^\circ$
$\therefore \angle x+\angle y+\angle z=(180^\circ-2a)+100^\circ+(90^\circ-2b)$
$=370^\circ-2(a+b)$
$=370^\circ-2\times80^\circ$
$=210^\circ$



23. 사과가 모두 x개 있다고 하면, $x-5$는 6, 8, 9의 공배수이어야 하므로 6, 8, 9의 최소공배수인 72의 배수이다.
그런데 x는 100 미만의 수이므로
$x-5=72$ $\therefore x=77$
따라서, 77개의 사과를 10명에게 나누어 주면 7개의 사과가 남는다.

24. 오른쪽 그림과 같이 직선 l과 평행한 직선을 긋자.
$\angle y=a$, $\angle x-\angle y=b$라 하면
$\angle x=a+b$
$\angle z-\angle y=(6a+5b)-a$
$=5a+5b$
$=5(a+b)$
따라서, $\angle z-\angle y$의 크기는 $\angle x$의 크기의 5배이다.



25. 첫 번째 도형의 둘레의 길이가 4, 두 번째 도형의 둘레의 길이가 8, 세 번째 도형의 둘레의 길이가 12이므로 x번째 도형의 둘레의 길이를 y라고 하면 $y=4x$이다.
따라서, 31번째 도형의 둘레의 길이는
$a=4\times31=124$
한 변의 길이가 1인 정사각형의 넓이는 1이고, 31번째 도형은 $(1+2+3+\cdots+31)$개의 정사각형으로 이루어져 있으므로 31번째 도형의 넓이는
$b=1+2+3+\cdots+31$
$=(1+31)+(2+30)+(3+29)+\cdots+(15+17)+16$
$=32\times15+16$
$=496$
$\therefore a+b=124+496=620$

26. $A^C=\{x|x$는 2의 배수$\}$, $B^C=\{x|x$는 3의 배수$\}$이므로
$n(A^C)=49$, $n(B^C)=33$
$A^C\cap B^C$은 2와 3의 최소공배수인 6의 배수의 집합이므로
$n(A^C\cap B^C)=16$
$\therefore n((A\cap B)^C)=n(A^C\cup B^C)=n(A^C)+n(B^C)-n(A^C\cap B^C)$
$=49+33-16=66$
$\therefore n(A\cap B)=n(U)-n((A\cap B)^C)=99-66=33$
[참고] 드 모르간의 법칙
$(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$, $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$

27. $9=1001_{(2)}$이므로 $1001_{(2)}\circledcirc x=1110_{(2)}$ $\therefore x=1000_{(2)}=8$
$12=1100_{(2)}$이므로 $y\circledcirc 1100_{(2)}=1000_{(2)}$ $\therefore y=1011_{(2)}=11$
$\therefore x+y=8+11=19$

28. 남학생의 통학 시간의 평균은
$10\times0.2+20\times0.3+30\times0.4+40\times0.1=24$(분)
여학생의 통학 시간의 평균은
$10\times0.3+20\times0.4+30\times0.2+40\times0.1=21$(분)
남학생 수와 여학생 수의 비가 5:4이므로 남학생 수를 $5a$, 여학생 수를 $4a$라 하면 이 중학교 전체 학생의 통학 시간의 평균은
$\frac{24\times5a+21\times4a}{5a+4a}=\frac{204a}{9a}=22.666\cdots\fallingdotseq23$(분)

29. 민우가 윤정이를 한 번 추월하는 데 걸리는 시간을 t분이라고 하면, 추월할 때 민우가 윤정이보다 400m를 더 걷게 되므로 $70t-50t=400$, $20t=400$ $\therefore t=20$
따라서, 민우는 20분이 지날 때마다 윤정이를 추월하므로 1시간 30분, 즉 90분 동안 4번 추월하였다.

30. 공원의 세로의 길이를 xm라 하고, 400과 x의 최대공약수를 m이라 하자. 나무를 가능한 한 적게 심으려면 26그루가 필요하므로
$2\times\left(\frac{400}{m}+\frac{x}{m}\right)=26$, $\frac{400}{m}+\frac{x}{m}=13$
세로의 길이가 가로의 길이보다 짧으므로
$\frac{400}{m}>\frac{x}{m}$ $\therefore \frac{400}{m}=7, 8, 9, 10, 11, 12$
한편, $\frac{400}{m}$과 m이 모두 자연수이므로 $\frac{400}{m}$은 400의 약수이다. $\therefore \frac{400}{m}=8$ 또는 $\frac{400}{m}=10$
$\frac{400}{m}=8$일 때, $\frac{x}{m}=5$이므로 $m=50$, $x=250$
$\frac{400}{m}=10$일 때, $\frac{x}{m}=3$이므로 $m=40$, $x=120$
이 때, 세로의 길이는 200m 이상이므로 250m이다.